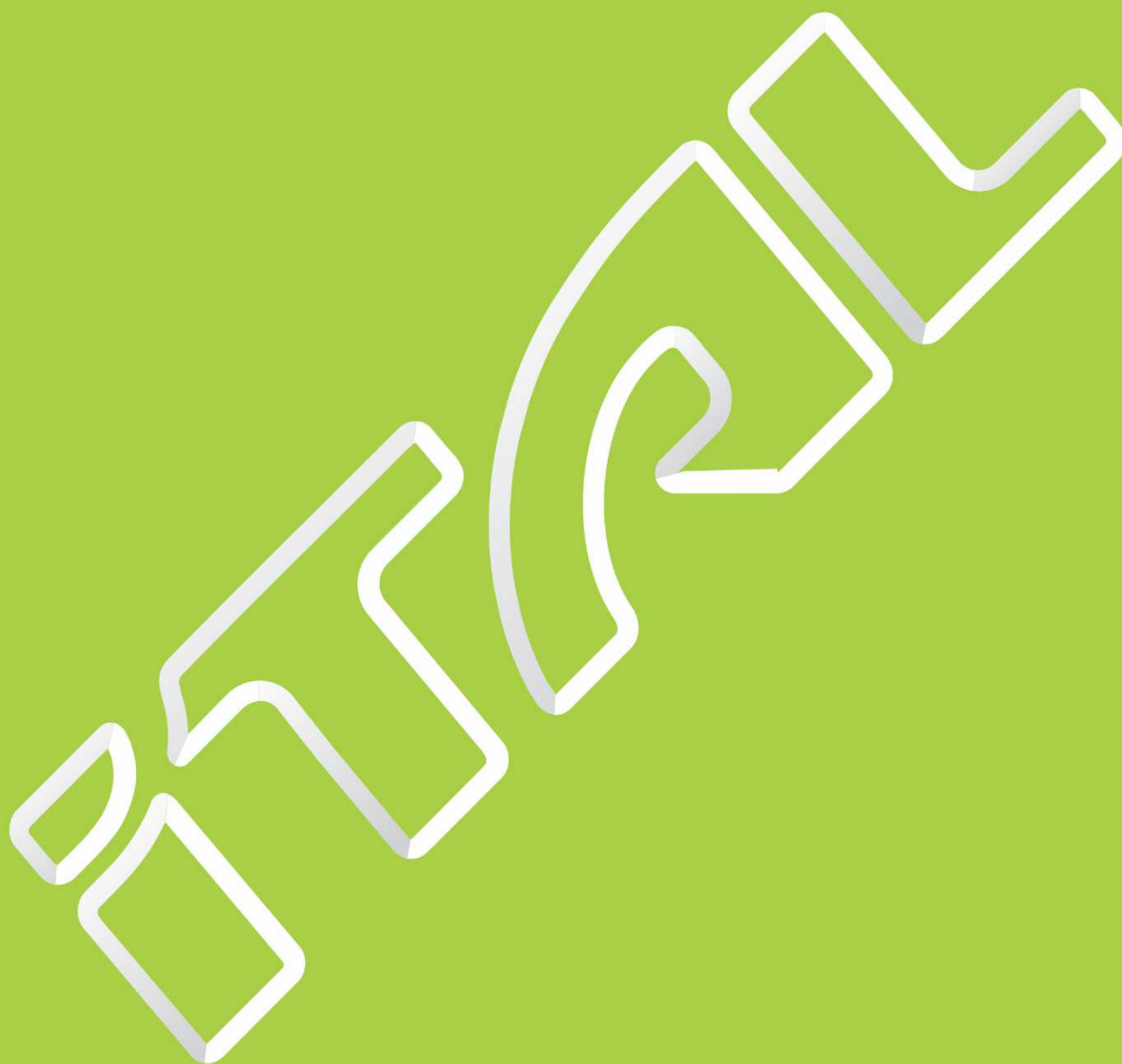


# MANUAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO



**ITAL**  
SGQ Certificado  
ISO 9001

**REBLAS**  
Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde  
Nº 143

ISO 17025

REPRODUÇÃO PROIBIDA

Número de controle: **35****Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital)**

Av. Cônego Antônio Roccato, 140 | Av. Brasil, 2880

Jd. Chapadão - Campinas - SP

CEP 13070-178 | Caixa Postal 139

**Tel.: (19) 3743-1789**Site: <http://www.ital.agricultura.sp.gov.br>E-mail: [qualidade@ital.sp.gov.br](mailto:qualidade@ital.sp.gov.br)

Este Manual de Segurança do Trabalho é propriedade do **Instituto de Tecnologia de Alimentos** e sua reprodução e ou distribuição é de exclusiva responsabilidade do Coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade.

Verificado por: Eloísa Elena Corrêa Garcia

Aprovado por: Cinthia Cristina Ronchesel Leite



**Sumário**

|                   |                                                                     |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|                   | <b>Controle do manual de segurança do trabalho</b>                  | <b>Página</b> |
| I                 | Elaboração                                                          | 4             |
| II                | Aprovação                                                           | 4             |
| III               | Alterações na documentação da qualidade                             | 4             |
| IV                | Distribuição                                                        | 4             |
| V                 | Registro de Alterações                                              | 4             |
| <b>Capítulo 1</b> | <b>Introdução</b>                                                   | <b>Página</b> |
| 1.1               | Aplicação                                                           | 5             |
| 1.2               | Termos, definições e siglas                                         | 5             |
| <b>Capítulo 2</b> | <b>Regras gerais de segurança</b>                                   | <b>Página</b> |
| 2.1               | Atividades administrativas                                          | 6             |
| 2.1.1             | Uso de Computadores                                                 | 6             |
| 2.1.2             | Transporte Manual de Cargas                                         | 7             |
| 2.1.3             | Segurança no Trânsito                                               | 7             |
| 2.2               | Laboratórios e Plantas-Piloto                                       | 8             |
| 2.2.1             | Biossegurança: laboratório de microbiologia                         | 9             |
| 2.2.2             | Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC)          | 10            |
| 2.2.2.1           | Estagiários e Alunos                                                | 10            |
| <b>Capítulo 3</b> | <b>Uso de equipamentos</b>                                          | <b>Página</b> |
| 3.1               | Equipamentos elétricos                                              | 11            |
| 3.2               | Capela de exaustão                                                  | 11            |
| 3.3               | Capela de fluxo laminar                                             | 12            |
| 3.4               | Chapas ou mantas de aquecimento                                     | 12            |
| 3.5               | Muflas                                                              | 12            |
| 3.6               | Equipamentos/Materiais de vidro                                     | 13            |
| 3.7               | Uso de chama                                                        | 13            |
| 3.8               | Sistema a vácuo                                                     | 13            |
| 3.9               | Ferramentas manuais                                                 | 14            |
| 3.10              | Utilização de vapor                                                 | 14            |
| 3.11              | Câmaras frias                                                       | 14            |
| <b>Capítulo 4</b> | <b>Produtos perigosos</b>                                           | <b>Página</b> |
| 4.1               | Produtos tóxicos                                                    | 15            |
| 4.2               | Produtos corrosivos                                                 | 16            |
| 4.3               | Produtos químicos especiais (peróxidos, cloratos, percloratos etc.) | 16            |
| 4.4               | Produtos pirofóricos                                                | 16            |
| 4.5               | Líquidos inflamáveis                                                | 17            |
| 4.6               | Gelo seco e nitrogênio líquido                                      | 17            |
| 4.7               | Gases comprimidos (Cilindros de Gás)                                | 17            |
| 4.8               | Produtos químicos (gerais)                                          | 18            |
| <b>Capítulo 5</b> | <b>Resíduos</b>                                                     | <b>Página</b> |
|                   |                                                                     | 19            |
| <b>Capítulo 6</b> | <b>Sinalização de segurança</b>                                     | <b>Página</b> |
|                   |                                                                     | 20            |

**MS – MANUAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Revisão 06 de 02/02/26

|                   |                                                                |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Capítulo 7</b> | <b>Prevenção e combate a incêndios</b>                         | <b>Página</b> |
| 7.1               | Procedimentos em caso de incêndio                              | 21            |
| 7.2               | Classificação de incêndios                                     | 21            |
| 7.3               | Métodos de extinção                                            | 22            |
| 7.4               | Equipamentos de combate a incêndios                            | 22            |
| 7.5               | Uso de extintores                                              | 23            |
| 7.6               | Inspeção de extintores                                         | 23            |
| <b>Capítulo 8</b> | <b>Primeiros socorros</b>                                      | <b>Página</b> |
| 8.1               | Telefones úteis para casos de emergência                       | 24            |
| <b>Capítulo 9</b> | <b>Referências</b>                                             | <b>Página</b> |
| 9.1               | Referências complementares                                     | 25            |
| 9.2               | Referências cruzadas                                           | 25            |
| <b>Anexos</b>     |                                                                | <b>Página</b> |
| <b>Anexo 1</b>    | Tabela de resistência química de luvas (proteção para as mãos) | 26            |
|                   | Guia para utilização correta das luvas de proteção             | 28            |

**Controle do manual**

## I Elaboração

O Manual de Segurança do Trabalho (MS) é elaborado pelo Time de Segurança do Trabalho e pela Cipa, com o objetivo de orientar os colaboradores e estagiários sobre os cuidados básicos de segurança a serem adotados nas dependências do Ital.

Os registros da emissão do MS, assim como o histórico das 2 (duas) últimas revisões se encontram no final desse capítulo.

O Coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade (RA) é o responsável pela coordenação da elaboração, controle, distribuição e revisão periódica do MS.

## II Aprovação

O RA é responsável pela aprovação do MS, após análise crítica e verificação pelo Diretor Geral, conforme identificação na página de rosto desse manual.

## III Alterações na documentação da qualidade

O MS é revisado sempre que se fizer necessário, quando aplicável as referências cruzadas são atualizadas conforme documentos vigentes.

Sugestões para alteração ou melhoria do MS devem ser encaminhadas por e-mail ao RA. As sugestões são analisadas pelo Time de Segurança do Trabalho e pela Cipa e somente após aprovação do RA, a alteração é realizada.

## IV Distribuição

O RA mantém o controle da distribuição das cópias controladas *conforme PQ-04.02*.

O manual poderá ser fornecido a clientes e demais partes interessadas, quando solicitado. Nesses casos, as cópias fornecidas são identificadas como **“cópia não controlada” e somente podem ser emitidas pelo RA.**

## V Registro de alterações

| Revisão | Página                                   | Data     | Descrição sumária                                                                                                               | Motivo                                                                |
|---------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 05      | 2 até 4, 8, 10,<br>20 até 26.            | 24/02/23 | Atualização do layout e adequação de alguns itens.                                                                              | Atualização do layout e adequação da redação.                         |
| 06      | 1, 4, 8, 9, 11,<br>12, 15,16, 17<br>e 25 | 02/02/26 | Atualização em virtude de análise crítica periódica e também para inclusão de alterações realizadas em documentos relacionados. | Exclusão do FQ-06.06 e atualização da nomenclatura da FISPQ para FDS. |

**1 Introdução****1.1 Aplicação**

Aplica-se a todos os colaboradores, alunos, estagiários e outras pessoas que acessem as dependências do Ital.

**1.2 Termos, definições e siglas**

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

## **2 Regras gerais de segurança**

Nos itens abaixo estão descritas algumas recomendações básicas de segurança do trabalho em diferentes atividades e situações. Complementarmente, as Unidades estabelecem os equipamentos e os procedimentos de segurança necessários para cada atividade desenvolvida, incluindo procedimentos para acesso às instalações por clientes, funcionários terceirizados ou outros visitantes que também devem atender aos requisitos mínimos de segurança do trabalho.

### **2.1 Atividades administrativas**

No desenvolvimento de atividades administrativas os colaboradores e estagiários também estão sujeitos a sofrerem acidentes. Para manter a segurança durante o desenvolvimento do trabalho é necessário:

- Manter o local organizado, com layout que facilite a circulação para evitar quedas;
- Manter os acessos livres de caixas, bolsas e outros objetos que possam provocar acidentes;
- Enxugar imediatamente qualquer líquido derramado no piso;
- Recolher do chão os pedaços de papel, clipes, borrachas, lápis e outros objetos, assim que encontrá-los;
- Não abrir mais de uma gaveta dos arquivos ao mesmo tempo e não armazenar muito material na gaveta superior, pois estas duas situações sobrecarregam o topo do arquivo, inclinando-o e fazendo com que caia;
- Manter as gavetas fechadas após a utilização;
- Não bater as gavetas para fechá-las, pois há risco de acidentes com as mãos;
- Não se locomover quando estiver utilizando cadeiras de rodinhas;
- Não se inclinar na cadeira para pegar objetos no chão;
- Não subir em cadeiras, principalmente as que possuem rodinhas, para alcançar um objeto mais alto;
- Não ler ou falar ao celular enquanto caminha;
- Não permanecer em frente a portas que abram na sua direção;
- Não jogar fósforos (recém-apagados) em cestas de lixo;
- Ficar atento a fios desencapados, soltos ou partidos e tomadas ou plugs danificados;
- Desconectar aparelhos elétricos puxando a tomada e não o fio;
- Evitar sobrecarregar as tomadas utilizando adaptadores como “benjamins”;
- Eliminar extensões e cabos que estão soltos pelo chão;
- Verificar as condições dos equipamentos antes de instalá-los;
- Se o equipamento ou fiação esquentar, avisar imediatamente o setor de manutenção sobre o problema para que seja verificado;
- Desligar cafeteiras, lâmpadas, aquecedores portáteis e outros equipamentos quando não estiverem em uso;
- Manter líquidos longe dos equipamentos elétricos;
- Ter cuidado ao manusear cortadores de papel e outras ferramentas afiadas;
- Manter os tapetes presos e os pisos regulares;
- Sempre que visitar áreas operacionais, utilizar sapatos fechados, evitando sapatos com saltos altos;
- Sinalizar com avisos os locais de pisos escorregadios.

#### **2.1.1 Uso de Computadores**

Durante o desenvolvimento de trabalho que envolva a utilização de computadores, os colaboradores, alunos e estagiários devem seguir as seguintes regras visando manter as condições adequadas para execução da atividade:

- Manter o monitor com sua parte superior ao nível dos olhos;
- Manter a distância de “um braço” entre o monitor e o usuário;
- Ajustar o monitor de maneira a evitar os reflexos da iluminação;
- Apoiar os pés no chão ou sobre um suporte apropriado;

- Manter apoiada toda a parte posterior das coxas na cadeira;
- Manter os pulsos relaxados e nunca flexionados;
- Para digitação de dados extensos, deve-se usar suporte para os documentos;
- Fazer pausas regulares para o descanso.

### 2.1.2 Transporte Manual de Cargas

O transporte manual de cargas é uma das formas de trabalho mais antigas e comuns, sendo responsável por um grande número de lesões e acidentes do trabalho. Sendo assim, vale ressaltar algumas recomendações que visam evitar esses riscos:

- Evitar manuseio de cargas não adequadas ao biotipo, à forma, ao tamanho e à posição;
- Usar técnica adequada em função do tipo de carga;
- Procurar não se curvar, a coluna deve servir como suporte;
- Quando estiver com o peso, se necessário espirrar ou tossir, colocar a carga sobre uma base fixa;
- Evitar movimentos de torção em torno do corpo;
- Manter a carga na posição mais próxima do eixo vertical do corpo;
- Procurar distribuir simetricamente a carga;
- Transportar a carga na posição ereta;
- Movimentar cargas por rolamento, sempre que possível;
- Posicionar os braços junto ao corpo;
- Ao pegar ou deixar uma carga no chão, agachar, flexionando as duas pernas, mantendo a coluna ereta. Não flexionar a coluna.

### 2.1.3 Segurança no Trânsito

Para manutenção da organização e segurança do trânsito nas vias internas do Itai, motoristas e pedestres devem:

#### Motoristas:

- Trafegar na faixa correta, na velocidade máxima de 20 km/h;
- Evitar ultrapassagens;
- Buzinar só em último caso;
- Não usar telefone celular enquanto dirige. Falar ao celular atrapalha a concentração e pode provocar acidentes;
- Estacionar apenas nos locais permitidos;
- Não transitar ou estacionar na calçada. Calçada é lugar de pedestre, não de carro;
- Utilizar cinto de segurança é obrigatório. Torne a colocação do cinto um procedimento automático assim que entrar no carro;
- Nunca abrir a porta ou descer de um carro estacionado sem primeiro olhar se estão passando pedestres ou veículos.
- Crianças devem viajar sempre no banco traseiro, utilizando cadeirinhas apropriadas para sua idade, peso e altura;
- Gestantes devem usar o cinto atado de maneira segura e confortável, nem apertado nem frouxo demais e nunca passando por cima da barriga;
- Qualquer passageiro que viaje no banco traseiro deve obrigatoriamente usar o cinto. Caso contrário, se houver colisão, ele será jogado sobre os passageiros da frente, agravando o acidente;
- Nunca passe o cinto por debaixo do braço;

Cinto de Segurança: De uso obrigatório, os cintos de segurança aumentam substancialmente a proteção dos passageiros em caso de colisão.



**Pedestres:**

- Atravessar as ruas com atenção e não fazer uso de fones de ouvido, pois eles podem atrapalhar algum sinal externo importante;
- Antes de deixar a calçada, observe de onde vêm os carros;
- Atravessar sempre na faixa de pedestres, quando houver;
- Respeitar a vez do motorista. Não tente atravessar rapidamente na frente de veículos;
- Andar sempre pela calçada. Quando não existir calçada, caminhe no sentido contrário ao do tráfego para ter melhor visão dos veículos;
- Evitar correr nas dependências do Itai, evitando quedas e atropelamento;
- Usar roupas claras (ou um sinal luminoso) para andar à noite. Isso permite que os motoristas vejam você;

**2.2 Laboratórios e Plantas-Piloto**

Para acessar laboratórios e plantas-piloto, os colaboradores, alunos, estagiários ou visitantes devem minimamente:

- Usar calçados fechados, calças compridas e aventais;
- Manter os cabelos presos e, quando necessário, usar toucas descartáveis.

Para o desenvolvimento ou acompanhamento de atividades no laboratório ou plantas-piloto, os colaboradores, alunos, estagiários ou visitantes devem complementarmente:

- Planejar o trabalho a ser realizado;
- Usar EPIs apropriados nas operações que ofereçam riscos potenciais;
- Conhecer a periculosidade dos produtos químicos que manusear (*FDS*);
- Trabalhar com atenção e não utilizar fones de ouvido de nenhum tipo, mesmo que parcialmente, para reprodução de música e vídeo ou outros aparelhos relacionados, que atrapalham a concentração no trabalho;
- Não usar vestimentas de tecido sintéticos, facilmente inflamáveis;
- Não usar lentes de contato quando estiver trabalhando com produtos químicos voláteis, sem a devida proteção aos olhos;
- Não abrir ou pipetar qualquer tipo de produto/reagente ou embalagem com a boca;
- Não levar as mãos à boca ou aos olhos, quando estiver manipulando qualquer substância ou material;
- Não se expor a radiações (ionizantes e não-ionizantes);
- Não guardar alimentos ou bebidas, para consumo, no refrigerador do laboratório.

Também são necessários cuidados especiais para manter os laboratórios e plantas-piloto como um ambiente seguro, tais como:

- Não colocar produtos químicos em armários de vestimentas;
- Fechar todas as gavetas e portas que abrir;
- Não comer e/ou beber nos locais de trabalho;
- Manter as áreas de atividade sempre limpas e livres de materiais estranhos ao trabalho;
- Antes de colocar vidrarias recém-utilizadas e frascos de produtos químicos vazios para lavagem ou descarte, realizar uma limpeza prévia para retirar qualquer resíduo de reagente ou solvente a fim de manter a integridade da pessoa que for lavar o material (consultar IT-07.01.01);
- Rotular adequadamente os frascos de reagentes, bombonas, soluções preparadas, amostras coletadas e matérias-primas de processamentos, a fim de eliminar possíveis falhas e/ou misturas indevidas (consultar IT-07.01.01);
- Não descartar no lixo reciclável ou orgânico os materiais que tiveram contato com produtos químicos oxidantes;
- Utilizar materiais (vidrarias e utensílios) de tamanho adequado e em perfeito estado de conservação;
- Ao manusear produtos aquecidos utilizar pinças ou luvas adequadas para este fim;
- Utilizar capela de exaustão ao trabalhar com reações que liberem fumos venenosos ou irritantes, ou ainda vapores tóxicos;
- Não descartar produtos químicos ou restos de processamentos nas pias, sem o devido tratamento (consultar IT-07.01.01);

- Evite trabalhar sozinho em laboratórios e plantas-piloto. Em casos excepcionais, avisar antecipadamente o superior imediato ou diretor da Unidade o(s) dia(s) ou período(s) em que permanecerá sozinho em trabalho no laboratório e solicite a um colega para visitá-lo no laboratório ou manter um contato periódico com você durante esse período. No caso de indisponibilidade de um colega, o funcionário deve informar aos seguranças da portaria que está em atividade sozinho e combinar ligações programadas em determinados intervalos de tempo, de forma que os seguranças verifiquem se ocorreu algum problema caso não ocorra a ligação programada.

É recomendável que colaboradores, alunos e estagiários não utilizem joias, enfeites, relógios e acessórios em geral durante o trabalho.

### 2.2.1 Biossegurança: laboratório de microbiologia

Além dos cuidados citados no item 2.2, nos laboratórios de microbiologia os colaboradores, alunos e estagiários devem adotar cuidados complementares, pois as atividades nesses laboratórios envolvem risco biológico em contrair infecções por micro-organismos patogênicos. Essas infecções podem ocorrer através da pele, vias digestivas, mucosa bucal, olhos, ouvidos e vias respiratórias (inalação de esporos de bolores, dentre outros).

A conduta profissional dos colaboradores, alunos e estagiários no laboratório deve ser compatível com as atividades desenvolvidas, de modo que não ofereça risco à saúde, evitando a prática de atos inseguros. Para isso esses colaboradores e estagiários devem:

- Antes de iniciar o trabalho com qualquer reagente químico ou meio de cultura, verificar os perigos do seu manuseio lendo o rótulo ou a *FDS*;
- Não inalar meios de cultura ativos ou produtos químicos;
- Na pesagem do meio de cultura, utilizar máscara apropriada para névoa;
- Em caso de derramamento de alguma cultura, pulverizar a atmosfera com uma névoa de solução desinfetante adequada. Colocar hipoclorito de sódio 5% ou álcool 70% sobre a superfície contaminada por pelo menos 15 minutos e, em seguida, limpar utilizando gaze ou algodão colocando-os, posteriormente, em sacos para esterilização;
- Usar diariamente aventais descontaminados. As vestimentas de laboratório de microbiologia não devem ser usadas fora do local de trabalho. É recomendável que, antes da lavagem, os aventais utilizados sejam autoclavados a 121 °C durante 30 minutos, ou desinfetados em soluções sanitizantes;
- Os aventais devem ser guardados em cabideiros, de preferência em suportes móveis de fácil acesso e nunca juntos com roupas de uso pessoal;
- Os objetos de uso pessoal devem ser guardados isolados da área do laboratório de microbiologia;
- Usar óculos de proteção para proteger os olhos de radiações ultravioleta, de aerossóis e, especialmente, nas tarefas que apresentam riscos para essa área do rosto;
- Lavar as mãos cuidadosamente com água, sabão neutro e/ou detergente antes de iniciar qualquer atividade no laboratório, sempre que manipular micro-organismos, ao retirar as luvas e sempre que deixar o laboratório. Quando utilizar álcool 70% após a lavagem das mãos, o tempo de contato com as mãos não deve ser menor que 10 segundos. As superfícies do ambiente devem permanecer em contato com o produto por pelo menos 3 minutos, salvo indicações específicas;
- Utilizar pinças ou luvas de borracha quando houver perigo significativo de contaminação, tal como durante a manipulação de materiais e amostras que possam estar contaminados com micro-organismos patogênicos;
- Gestantes não devem trabalhar em atividades que envolvam ensaios com *Listeria monocytogenes*;
- Indivíduos susceptíveis a infecções (imunodeprimidos ou imunocomprometidos) não devem trabalhar em laboratórios de microbiologia;
- Mãos enluvadas não devem tocar “superfícies limpas” e não estéreis tais como teclados, telefones e maçanetas;
- Proteger com compressas à prova d’água as feridas expostas, cortes e arranhões;
- Acidentes ou incidentes que resultem em exposição a agentes patogênicos devem ser imediatamente notificados ao superior imediato, com providências de avaliação médica, vigilância e tratamento, mantendo registro por escrito desses episódios e das providências adotadas. (IT-06.01.02). Alertar os analistas sobre sintomas indicativos de contaminação que possam apresentar;

- Descaracterizar adequadamente as amostras de alimentos descartadas para impedir seu consumo (consultar IT-07.01.01);
- Não guardar alimentos ou bebidas, para consumo, no refrigerador do laboratório;
- Cadastrar as linhagens patogênicas utilizadas como padrão e tomar cuidado na sua manutenção, cabendo essa atribuição ao técnico responsável pelo ensaio;
- Restringir o acesso ao freezer de acondicionamento de culturas potencialmente patogênicas;
- Limitar o tráfego de pessoas em áreas restritas do laboratório, onde haja micro-organismos patogênicos;
- Tratar todas as culturas de micro-organismos e amostras como sendo potencialmente patogênicas. A condição de risco é maior à medida que se trabalha com culturas de micro-organismos, visto que estas se multiplicam rapidamente; cabe ao técnico responsável do laboratório manuseá-las;
- Relatar ao superior imediato problemas ocorridos durante o manuseio de micro-organismos potencialmente patogênicos;
- Utilizar peras de sucção ou pipetadores automáticos, **nunca** pipetar com a boca;
- Utilizar pipetas com bocal contendo algodão não absorvente, **nunca** utilizar pipetas com tampões úmidos;
- Utilizar bicos de Bunsen para a flambagem de alças de inoculação;
- Executar todo o trabalho com culturas puras em câmaras de segurança biológica adequadas;
- Evitar a formação de aerossóis conforme as seguintes orientações:
- Deixar escorrer o conteúdo líquido de pipetas nas paredes do tubo de ensaio, nunca eliminá-lo com sopro;
- Evitar o uso de pipetas ou pipetas tipo Pasteur para homogeneizar suspensões. Usar, para esse fim "mixer" com tubos fechados e aguardar um momento antes de abri-los;
- Caso ocorra quebra de tubos dentro de centrífuga, aguardar no mínimo 30 minutos para abrir o equipamento, desinfetar toda a centrífuga utilizando solução desinfetante e manuseando o material com algodão e pinças. Autoclavar o material antes do descarte.

Além das medidas básicas de biossegurança apresentadas, regras para uso de equipamentos e instalações específicas também devem ser observadas para a prevenção de infecções.

O correto manuseio dos equipamentos deve estar descrito nos seus respectivos MOs, IUs ou NIs e as instalações dos Laboratórios de Microbiologia devem atender requisitos de segurança tais como: paredes laváveis, bancadas de material de baixa porosidade, piso com cantos arredondados, portas com visores de vidro e armários fechados para armazenamento dos aventais dos laboratoristas. Os ensaios analíticos devem ser realizados em cabines de segurança biológica e o material descartável ou não utilizado nas análises, devem sempre passar pela autoclave.

## 2.2.2 Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC)

Os equipamentos de proteção individual e coletiva são disponibilizados pela Unidade e devem estar ao alcance de todos os colaboradores, alunos e estagiários, de acordo com os riscos oferecidos pelas atividades que serão desenvolvidas.

Os colaboradores, alunos e estagiários devem ser devidamente treinados para utilizar corretamente os EPIs e EPCs, conforme estabelece IT-06.01.11.

### 2.2.2.1 Estagiários e Alunos

A Unidade fornece todos os EPIs necessários para a execução das atividades e ao final do estágio ou projeto, os EPIs deverão ser devolvidos para o orientador ou responsável pelo controle desses equipamentos.

### **3 Uso de equipamentos**

Para utilização de equipamentos é necessário que o operador responsável:

- Planeje as operações com novos equipamentos;
- Leia previamente a IU, NI ou MO do equipamento a ser utilizado;
- Verifique as condições da aparelhagem a ser utilizada;
- Utilize os EPIs e EPCs recomendados para a operação do equipamento;
- Tenha conhecimento do que fazer em uma situação de emergência (IT-06.01.02).

Nos itens de 3.1 a 3.11 estão descritos cuidados específicos, de acordo com o tipo de equipamento a ser utilizado.

#### **3.1 Equipamentos elétricos**

Somente operar equipamentos elétricos quando:

- Fios, tomadas e “plug” estiverem em perfeitas condições;
- O fio terra estiver ligado, quando ele existir;
- A tensão for compatível entre equipamento e circuitos elétricos. Equipamentos elétricos sem identificação de tensão (V) não devem ser utilizados;
- O equipamento estiver instalado sobre superfície seca;
- Não houver frascos de materiais inflamáveis nas proximidades do equipamento elétrico.

Além disso, outros cuidados são necessários durante a utilização deste tipo de equipamento:

- Caso o equipamento apresente alguma anormalidade, desligar e comunicar ao responsável;
- Não confiar completamente no controle automático de equipamentos elétricos. Realizar a inspeção periodicamente quando em operação;
- Evitar quando possível deixar equipamentos elétricos ligados fora do expediente normal. Avisar sempre que houver risco.

**Observação I:** Para limpeza dos ambientes de trabalho, é necessário verificar se as instalações elétricas dos equipamentos se encontram protegidas antes de iniciar a lavagem e/ou limpeza com água.

**Observação II:** Somente realizar manutenção ou limpeza de equipamentos elétricos se estiverem desligados da fonte de energia e impedidos de serem acionados acidentalmente.

#### **3.2 Capela de exaustão**

A capela só oferecerá máxima proteção se for adequadamente utilizada. Para isso, é necessário seguir algumas instruções gerais:

- Instalar os equipamentos/aparelhos a uma distância maior que 20 cm da face da capela;
- Nunca utilizar a capela comum para ácido perclórico ou substâncias radioativas;
- Realizar adequadamente o procedimento de verificação de eficiência descrito na IT-06.01.12.

Antes de utilizar a capela é necessário certificar-se de que:

- O sistema de exaustão esteja operando;
- A base e a *guilhotina* estejam limpas;
- A *guilhotina* esteja funcionando perfeitamente;
- Não há produtos inflamáveis, quando o trabalho exigir aquecimento;
- Somente deixar na capela a porção da amostra que será analisada. É necessário remover todo material desnecessário. A capela não é local de armazenamento de reagentes ou soluções.

Durante a utilização da capela o operador deverá:

- Manter a *guilhotina* das capelas com o mínimo de abertura possível, para maior proteção e maior velocidade facial do ar;
- Não colocar o rosto dentro da capela em nenhuma hipótese;
- Proteger o tampo da capela com folha plástica ou similar, quando manusear ácido fluorídrico;
- Desligar o sistema de exaustão somente após 10 a 15 minutos do término dos trabalhos, para permitir limpeza do sistema.

No caso de parada do sistema de exaustão da capela, o operador deverá:

- Parar a análise imediatamente fechando todos os recipientes com produtos voláteis;
- Fechar ao máximo a *guilhotina* da capela;
- Colocar respirador contra gases, quando houver risco de exposição a gases e vapores;
- Avisar o responsável e o pessoal presente no local de trabalho;
- Só reiniciar o trabalho, no mínimo, 5 minutos após a normalização da exaustão.

## 3.3 Capela de fluxo laminar

As capelas de fluxo laminar são capelas especiais, destinadas a trabalhos com materiais biológicos, em condições absolutamente estéreis e trabalhos com ausência de partículas em suspensão no ar.

As capelas de fluxo laminar horizontais são utilizadas para trabalhos com materiais não contaminados com micro-organismos patogênicos. Nesses modelos de equipamento, pela trajetória do fluxo de ar, observa-se que o ar ambiente não entra em contato com as amostras. O operador recebe o fluxo de ar já filtrado que vem de dentro da capela, impulsionando na direção horizontal.

As capelas de fluxo laminar vertical destinam-se a trabalhos com amostras ou produtos com possível contaminação com micro-organismos patogênicos, sendo necessárias condições de absoluta segurança para o operador. Nesse sistema, o ar já filtrado (por filtro absoluto), livre de micro-organismos de até 0,2 µm de diâmetro, atinge a amostra na direção vertical, sendo aspirado para dentro da capela e depois passando por nova filtração, antes de sair para o ambiente. Dessa forma, a cortina frontal de ar cria uma barreira que isola o interior da área externa.

## 3.4 Chapas ou mantas de aquecimento

Para manter a segurança na execução dos trabalhos, é necessário que o usuário:

- Use chapas ou mantas de aquecimento para evaporação ou refluxos de produtos inflamáveis dentro da capela;
- Não ligue chapas ou mantas de aquecimento com resíduos aderidos sobre suas superfícies;
- Use termoisolantes sob chapas ou mantas de aquecimento;
- Após usar chapas ou mantas colocar aviso “**Cuidado Material Aquecido**” para evitar acidentes de terceiros.

## 3.5 Muflas

Para manter a segurança durante a utilização de muflas, é necessário que o usuário:

- Não remova ou introduza nada na mufla sem utilizar: pinças adequadas, protetor facial, luvas para altas temperaturas, aventais e protetores de braços (quando necessário);
- Use para calcinação somente materiais resistentes a altas temperaturas;
- Não abra a mufla de modo brusco quando a mesma estiver aquecida;
- Não coloque nenhum material na mufla sem prévia carbonização em capela;
- Não evapore líquidos inflamáveis, nem queime óleos em muflas.

As muflas deverão ser desligadas e não colocadas em operação quando:

- O registrador parar de marcar a temperatura;
- A temperatura ultrapassar a ajustada. Comunicar o responsável pelo equipamento sobre o ocorrido.

Observação: Em todo material aquecido, colocar o aviso: **“Cuidado Material Aquecido”**.

### 3.6 Equipamentos/Materiais de vidro

Para manter a segurança durante a execução dos trabalhos que envolvam manuseio e utilização de equipamentos ou materiais de vidro, os usuários devem:

- Nunca utilizar materiais de vidro trincados ou com bordas quebradas;
- Lavar imediatamente todo material de vidro que tenha sido usado;
- Não jogar materiais de vidro no lixo comum, pois trata-se de material reciclável (IT-07.01.01);
- Em laboratórios que empreguem pessoas cuja função é somente a lavagem de materiais, deve-se sempre fazer uma lavagem preliminar antes de entregar a peça de vidro para limpeza final. A pessoa que estiver encarregada da lavagem deve usar luvas de borracha ou de plástico (neoprene ou PVC) com superfície externa antiderrapante, para dificultar o deslizamento de vidro entre as mãos.

Quando houver a necessidade de aquecimento do material de vidro, deve-se empregar o uso de material intermediário entre o vidro e a chama.

A maneira mais segura de inserir uma rolha em um tubo de vidro é:

- Proteger as mãos com luvas ou com um pedaço de pano;
- Arredondar as pontas do tubo de vidro com fogo;
- Se necessário, lubrificar o tubo de vidro e o orifício;
- Segurar o tubo de vidro com uma das mãos o mais próximo possível da extremidade a ser introduzida a rolha;
- Com a outra mão, segurar a rolha com firmeza;
- Introduzir a rolha no tubo em movimento de rotação, sem fazer força.

O usuário deverá usar ao manusear e utilizar esse tipo de material:

- Luvas ou pinças apropriadas para manusear peças de vidro aquecidas;
- Recipientes de vidro de resistência comprovada em trabalhos especiais;
- Frascos adequados e limpos.

### 3.7 Uso de chama

O usuário poderá utilizar chama somente na capela ou em locais onde for permitido. Para manter a segurança durante a execução de trabalhos com chama, é necessário:

- Não acender o bico de Bunsen ou queimadores sem verificar e eliminar os seguintes problemas: vazamentos, dobra no tubo de gás, ajuste inadequado entre o tubo de gás e as conexões e existência de produtos inflamáveis ao redor;
- Fechar o registro da linha de gás após seu uso;
- Não acender maçaricos, bico de Bunsen e outros equipamentos desse tipo, com a válvula de gás combustível totalmente aberta;
- Não deixar maçaricos, bico de Bunsen e outros equipamentos desse tipo, acesos quando não estiverem sendo utilizados.

### 3.8 Sistema a vácuo

Para manter a segurança durante a utilização de sistema a vácuo, o usuário deve:

- Evitar quando possível, fazer vácuo rapidamente em equipamentos de vidro;
- Utilizar frascos adequados para o sistema de vácuo;



- Nunca pressurizar um sistema de destilação a vácuo sem que este tenha resfriado até próximo da temperatura ambiente;
- Ligar as saídas dos sistemas a bombas de vácuo.

### 3.9 Ferramentas manuais

Alguns cuidados especiais devem ser tomados para utilização das ferramentas manuais descritas abaixo:

- Chave de boca: deve estar com sua bitola sempre em estado perfeito de conservação, devendo ser substituída imediatamente em caso de deterioração;
- Chave de fenda: nunca deve ser amolada e muito menos utilizada como talhadeira;
- Furadeira: somente deve ser utilizada por pessoa treinada, longe de fontes de ignição e de tubulações;
- Ferramentas de corte (facas, serrotes, talhadeiras): a utilização deve ser restrita a pessoal capacitado e que esteja portando todos os EPIs necessários;
- Esmeril, Lixadeiras e Esmerilhadeiras: a utilização deve ser restrita a pessoal capacitado e que esteja portando todos os EPIs necessários. Nunca devem ser retiradas as proteções de disco constantes nos equipamentos.

### 3.10 Utilização de vapor

As saídas de vapor devem ser identificadas e com aviso de “Cuidado Saída de Vapor” ou semelhante.

Para utilização de vapor o usuário deve tomar as seguintes ações:

- Na utilização de vapor para aquecimento de água nunca acionar a válvula de saída de vapor sem antes ligar a saída de água;
- Todas as tubulações por onde circula o vapor devem ser isoladas por material resistente a temperaturas elevadas (fibra de vidro revestida por placas de alumínio, por exemplo);
- Nunca projetar vapor contra outras pessoas;
- Manter disponível um sistema de travamento da saída de vapor (válvula de abertura).

### 3.11 Câmaras frias

Para utilização das câmaras frias, o usuário deve:

- Sempre consultar o responsável pelo setor;
- Evitar entrar sem o uso de vestimentas especiais;
- Evitar abrir as portas desnecessariamente;
- Identificar todos os produtos armazenados;
- Não obstruir a entrada;
- Sempre avisar alguém antes de entrar em uma câmara;
- Verificar se possuem dispositivo de sinalização sonora de emergência ou fechaduras nas partes internas antes de fechar as portas por dentro;
- Evitar ficar “entrando e saindo”. Tentar entrar e permanecer o tempo suficiente para execução das tarefas e, ao sair, somente retirar as vestimentas após o corpo se acostumar com a temperatura externa.

## 4 Produtos perigosos

Em caso de derramamento de produtos tóxicos, inflamáveis ou corrosivos, o colaborador, aluno ou estagiário deve tomar as seguintes providências:

- Antes de iniciar o trabalho consultar a ficha de informação de segurança de produtos químicos (*FDS*) disponível em sua Unidade, conforme IT-06.01.11;
- Parar o trabalho, isolando a área na medida do possível;
- Advertir pessoas próximas sobre o ocorrido;
- Efetuar a limpeza utilizando, quando necessário, materiais absorvedores de produtos químicos compatíveis com o líquido derramado;
- Alertar a chefia;
- Verificar e corrigir a causa do problema;
- Caso alguma pessoa seja atingida pelo líquido derramado, lavar o local atingido com água corrente (chuveiro e lava olhos de emergência em laboratórios), procurar o serviço médico e tomar demais providências descritas na IT-06.01.02.

### 4.1 Produtos tóxicos

No manuseio e desenvolvimento de atividades com produtos tóxicos, o colaborador, aluno ou estagiário deverá:

- Consultar a *FDS* do produto;
- Não manipular sem conhecer a toxicidade do material;
- Usar os EPIs (luvas, óculos de proteção, vestimentas) e EPCs (capelas de exaustão, coifas) adequados;
- Evitar qualquer contato com o produto: inalação, ingestão ou contato com a pele (Ver tabela 1);
- Em caso de suspeita de intoxicação avisar a supervisão e procurar atendimento médico, informando sobre as características do produto e, se possível, levar o seu rótulo.

**Tabela 1 – Avaliação dos riscos de irritação por contato (Produtos tóxicos)**

| AGENTE QUÍMICO                   | INALAÇÃO | INGESTÃO | CUTÂNEA | OCULAR |
|----------------------------------|----------|----------|---------|--------|
| Ácido Cianídrico                 | 4        | 4        | 2       | 4      |
| Ácido Fluorídrico                | 4        | 4        | 4       | 4      |
| Ácido Fórmico                    | 4        | 3        | 4       | 4      |
| Ácido Oxálico                    | 3        | 3        | 3       | 3      |
| Acroleína                        | 4        | 3        | 3       | 4      |
| Anidrido Ftálico                 | 3        | -        | 2       | 3      |
| Anilina                          | 3        | 3        | 2       | 2      |
| Benzeno                          | 3        | 2        | 2       | 2      |
| Bromo                            | 4        | 4        | 4       | 4      |
| Cianeto de Potássio              | -        | 4        | 3       | 4      |
| Cloro                            | 4        | -        | 3       | 4      |
| Cloronitrobenzeno                | 4        | 3        | 3       | 3      |
| Etanolamina                      | 3        | 2        | 2       | 3      |
| Fenol                            | 2        | 3        | 4       | 4      |
| Flúor                            | 4        | -        | 4       | 4      |
| Formaldeído                      | 3        | 3        | 3       | 3      |
| Hidrocarbonetos Poli-halogenados | 4        | 3        | 2       | 3      |
| Iodo                             | 4        | 4        | 4       | 4      |
| Isocianatos (T.D.I.)             | 4        | -        | 3       | 3      |
| AGENTE QUÍMICO                   | INALAÇÃO | INGESTÃO | CUTÂNEA | OCULAR |
| Iodometano                       | 4        | -        | -       | -      |



## MS – MANUAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Revisão 06 de 02/02/26

|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| Mercúrio         | 4 | 1 | - | 1 |
| Nitrobenzeno     | - | 4 | 3 | 4 |
| Piridina         | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Toluidina        | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Vapores Nitrosos | 4 | - | 2 | 3 |

1 = Lesão Mínima    2 = Lesão Leve    3 = Lesão Moderada    4 = Lesão Grave

### 4.2 Produtos corrosivos

No manuseio e desenvolvimento de atividades com produtos corrosivos, o colaborador, aluno ou estagiário deverá:

- Consultar a *FDS* do produto;
- Saber que esses produtos reagem violentamente com produtos orgânicos, podendo causar incêndio;
- Saber que esses produtos causam queimaduras de alto grau quando em contato com a pele;
- Usar os EPIs adequados, tais como: óculos de proteção, luvas etc.;
- Nunca jogar produtos corrosivos diretamente na pia;
- Fazer sempre a diluição do produto no diluente, nunca o contrário;
- Diluir lentamente em proporções mínimas;
- Usar sempre material de vidro para homogeneização;
- Não usar metais em contato direto com produtos corrosivos.

### 4.3 Produtos químicos especiais (peróxidos, cloratos, percloratos etc.)

O colaborador, aluno ou estagiário que manusear ou desenvolver atividades com produtos químicos especiais, como percloratos, cloratos e nitratos, que são considerados especiais devido à sensibilidade ao impacto, à luz e à centelha e os compostos químicos que formam peróxidos (Ex.: ciclohexeno, éter etílico, éterdecalina, éter isopropílico, dioxano, tetrahydrofurano etc.), devem tomar os seguintes cuidados:

- Verificar instruções da *FDS* do produto e procedimentos descritos na IT-07.01.01 (Gerenciamento de Resíduos);
- Não permitir o contato de peróxidos com metais;
- Não jogar peróxidos puros na pia;
- Não resfriar soluções com peróxidos abaixo da sua temperatura de congelamento;
- Na forma cristalina, evitar choques, pois nessa forma eles são mais sensíveis;
- Não armazenar produtos fora do período de validade.

### 4.4 Produtos pirofóricos

A manipulação de produtos pirofóricos deve receber cuidados especiais, de acordo com seu estado físico:

- **Sólidos:** Devem ser manipulados sob um líquido inerte, geralmente querosene. Ex.: Sódio, Potássio, Lítio etc.
- **Líquidos:** Devem ser manipulados sob uma atmosfera inerte de nitrogênio ou argônio secos. Esses produtos devem ser transferidos diretamente sob o solvente que será utilizado durante as reações para sólidos, líquidos ou ambos.

**Observação:** Em caso de incêndio com produtos pirofóricos, **NUNCA** utilizar extintor de água: **USAR** somente extintores de pó químico seco.

### 4.5 Líquidos inflamáveis

Durante a manipulação de líquidos inflamáveis, o colaborador, aluno ou estagiário deverá:

- Não manipular líquidos inflamáveis com fontes de ignição nas proximidades;

- Usar sistema de exaustão para a execução de trabalhos que envolvam o aquecimento de líquidos inflamáveis;
- Usar EPIs adequados;
- Evitar agitar frascos fechados contendo líquidos inflamáveis e/ou voláteis;
- Não jogar na pia líquidos inflamáveis e/ou voláteis;
- Estocar os líquidos inflamáveis em recipientes adequados;
- Guardar frascos contendo líquidos inflamáveis muito voláteis em geladeira apropriada para esse fim.

Os reagentes inflamáveis quando possível devem ser armazenados em armários apropriados.

## 4.6 Gelo seco e nitrogênio líquido

Durante a manipulação de gelo seco e nitrogênio líquido, o colaborador, aluno ou estagiário deve:

- Usar luvas apropriadas e óculos herméticos no manuseio, pois respingos provocam queimaduras em contato com a pele;
- Adicionar o gelo seco vagarosamente no líquido refrigerante, para evitar projeções;
- Não derramar nitrogênio líquido sobre mangueiras de borracha, pois elas ficarão quebradiças e poderão provocar acidentes.

## 4.7 Gases comprimidos (Cilindros de Gás)

Os gases comprimidos podem ser classificados como: gases liquefeitos, gases não liquefeitos e gases em solução. Todos apresentam um risco potencial, devido à pressão dentro dos cilindros e ainda da sua inflamabilidade e toxidez.

O manuseio de gases sob pressão requer muito cuidado e atenção, pois qualquer defeito pode provocar uma difusão de gases no ambiente. Por isso, durante a manipulação ou utilização desses gases alguns cuidados são necessários:

- Os colaboradores, responsáveis pela manipulação e utilização dos gases, devem ter conhecimento que algumas propriedades dos gases comprimidos representam perigo como inflamabilidade, toxidez, atividade química e efeitos corrosivos (FDS);
- O gás difundido pode ter efeitos: anestésico, asfixiante, tóxico ou formar misturas extremamente explosivas com o ar. Não devemos esquecer que a grande maioria dos gases é inodora e incolor, dificultando, assim, sua rápida identificação;
- Manipulá-los com cuidado para prevenir a queda do cilindro e acidente decorrente de uma possível colisão com outros objetos;
- Não instalar cilindros de gás comprimido dentro das dependências dos postos de trabalho;
- Mantê-los instalados sempre presos por correntes e afastados do calor;
- Ao movimentá-los, cheios ou vazios, utilizar carrinho apropriado e proteção na válvula (capacete);
- Não usar cilindros de gás comprimido que apresentem vazamentos;
- Realizar testes de vazamento com solução de sabão, toda vez que forem instaladas válvulas redutoras em cilindros de gás comprimido;
- Não abrir a válvula principal sem antes se certificar de que a válvula redutora está fechada;
- A válvula principal do cilindro deve ser aberta aos poucos, nunca totalmente;
- Todos os cilindros que não estejam em uso devem estar com a cápsula protetora da válvula (capacete);
- Utilizar somente cilindros equipados com válvulas de redução. Se a válvula do cilindro for arrancada ou o cilindro rompido de alguma forma, pode o gás impelir o cilindro com muita força e causar sérios acidentes;
- Quando usar mangueiras para ligações, verificar as compatibilidades químicas com o gás e se as ligações estão bem firmes;
- Jamais utilizar graxa, óleo ou glicerina em válvulas de cilindros que contenham gases oxidantes, devido ao risco de explosão (oxigênio, por exemplo).

Para estocagem dos cilindros de gases, devem-se tomar os seguintes cuidados:

- Os gases inflamáveis devem ser mantidos separados dos gases oxidantes, usando os cilindros dos gases não combustíveis para intercalar e distanciar os mesmos. Identificar e estocar os cilindros em áreas bem ventiladas e livres de materiais inflamáveis. Nunca colocar cilindros de gás perto de fontes de calor;
- Proteger os cilindros estocados ao ar livre contra variações excessivas na temperatura ambiente e de contato direto com o chão, evitando possíveis corrosões externas no cilindro causadas por líquidos ou vapores corrosivos;
- Para transporte dos cilindros de gás, sempre fechar a válvula de saída, utilizar a capa de proteção e um carrinho apropriado para o transporte;
- Estocá-los na posição vertical e garantidos contra eventuais quedas (fixados individualmente às estruturas por meio de correntes);
- Manter os cilindros cheios separados dos cilindros vazios;
- Se os espaços para estocagem exigirem que os cilindros contendo gases de diferentes tipos sejam estocados juntos deve-se, ao menos, agrupá-los por tipo de gás;
- Quando são fornecidos sem cápsula protetora da válvula, devem ser providenciados outros suportes ou garras que evitem impactos na válvula em eventual queda do cilindro.

#### 4.8 Produtos químicos (Gerais)

Para armazenamento de produtos químicos deve-se tomar as seguintes precauções:

- Não guardar substâncias oxidantes próximas a líquidos voláteis e inflamáveis;
- Não guardar um agente oxidante próximo de um produto combustível, pois poderá ocorrer incêndio. (Ver tabela 2 – Classe de produtos oxidantes mais perigosos);
- Armazená-los em recipientes apropriados e identificados;
- Evitar choques físicos entre os recipientes;
- Armazená-los em locais frescos, bem ventilados e sem exposição ao sol.

**Tabela 2 – Classe de produtos químicos oxidantes mais perigosos.**

|                        |             |               |
|------------------------|-------------|---------------|
| Bromatos               | Dicromatos  | Periodatos    |
| Bromo                  | Iodatos     | Permanganatos |
| Cloratos e Percloratos | Nitratos    | Peróxidos     |
| Cromatos               | Perbromatos |               |

Para transporte de produtos químicos é necessário:

- Usar EPIs compatíveis com os produtos químicos;
- Transportar produtos químicos contidos em frascos de vidro somente em caixa de madeira, metal ou de papelão resistente, com divisão para cada embalagem;
- Transportar materiais inflamáveis, ácidos e álcalis somente no frasco original evitando o transporte em pequenas frações.

**5 Resíduos**

Para manuseio dos resíduos químicos gerados nos processos, deve-se tomar alguns cuidados gerais:

- Alguns resíduos são passíveis de tratamento que possibilite a sua inativação ou destruição. Consultar a IT-07.01.01;
- Não jogar fora nenhum tipo de resíduo, sem antes verificar o local adequado para descartá-lo;
- Para cada tipo de resíduo existe uma precaução quanto à sua eliminação, em função da sua composição química;
- Não jogar alimentos inteiros no lixo, antes descaracterizá-los e impossibilitá-los para consumo com solução azul de metileno ou outro corante atóxico ou ainda com pó de serra, pois esses resíduos podem estar impróprios para consumo.
- Não descartar líquidos inflamáveis na rede de esgoto;
- Utilizar luvas e óculos de proteção no descarte de resíduos químicos, visto que a maioria das reações de inativação é violenta, perigosa e requer máxima cautela;
- Quando não for possível o tratamento dos resíduos no Ital, estes são levados para armazenamento em área destinada para tal, adequadamente acondicionados, conforme definido na IT-07.01.01. Esses resíduos são então coletados e incinerados ou co-processados por empresas especializadas.

**6 Sinalização de segurança**

As Unidades devem identificar com as cores previstas na ABNT NBR 7195 todas as fontes geradoras de risco em potencial para os trabalhadores. O uso de cores deverá ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador.

As cores de segurança adotadas nessa padronização são as seguintes:

**VERMELHO**

→ Aparelho de proteção e combate à incêndios.

**LARANJA**

→ Alerta, parte de móveis e perigosas de máquinas e equipamentos.

**AMARELO**

→ Alerta, acidentes de pisos, avisos e letreiros de advertência.

**VERDE**

→ Segurança, avisos de segurança e de socorros de urgência.

**AZUL**

→ Cuidado, equipamento fora de serviço, sinais de advertência.

**PRETO**

→ Coletores de resíduos

**BRANCO**

→ Área de armazenagem e em torno de equipamentos de emergência.

## **7 Prevenção e combate de incêndios**

O combate a incêndio é o conjunto de ações táticas destinadas a extinguir ou isolar o incêndio com uso de equipamentos manuais ou automáticos.

Para prevenir um incêndio, é necessário conhecer os elementos de constituição do fogo e suas formas de propagação para associar a classe do fogo com o tipo de extintor adequado.

Algumas medidas básicas devem ser tomadas com o objetivo de evitar focos de incêndio:

- Manter substâncias inflamáveis longe de fontes de calor;
- Manter quantidade mínima de inflamáveis no local de trabalho;
- Possuir depósito para inflamáveis fechado, com boa ventilação e devidamente sinalizado. Esse depósito deve ser distante dos locais de trabalho;
- Não fumar nas áreas onde existem combustíveis ou inflamáveis;
- Corredores e escadas não devem ser locais onde sejam deixados caixas, papéis, papelões e outros combustíveis;
- O ambiente de trabalho deve ser limpo e organizado, o que além de ser mais agradável, contribui para a prevenção de incêndios;
- Para-raios: são comuns incêndios causados por raios. Portanto, todas as edificações devem ser protegidas por para-raios;
- Instalações elétricas antigas e mal utilizadas, com "gambiarras" e com sobrecarga devem ter atenção especial, pois são causadoras de muitos incêndios;
- Máquinas e equipamentos que não são lubrificados ou que não tenham manutenção são perigosas fontes de calor;
- É importante conhecer o ponto de fulgor dos materiais estocados, pois alguns deles, à temperatura ambiente, já estão no ponto de fulgor. Por exemplo: gasolina.

### **7.1 Procedimentos em caso de incêndio**

- Manter a calma;
- Combater o fogo no início, utilizando equipamento correto para a intensidade do incêndio (ex.: extintor, hidrante etc.);
- Caso o fogo não seja controlado, acionar o alarme de incêndio;
- Proceder com a evacuação do local, para o ponto de encontro;
- Chamar a brigada de incêndio do instituto (qualquer membro da equipe estabelecida);
- Chamar o corpo de bombeiros (193);
- Desligar o sistema geral de eletricidade.

Outras observações:

- Tranquilizar os colegas de trabalho;
- Livrar-se de todo material inflamável (se você estiver preso em uma sala);
- Salvar sua vida, não objetos;
- Não trancar portas ao transpô-las (alguém pode vir atrás);
- Não abrir portas com maçanetas muito quentes (o fogo estará do outro lado);
- Caminhar abaixado (para evitar calor e fumaça);
- Usar lenço molhado no nariz (se houver fumaça);
- Molhar suas roupas, se possível.

### **7.2 Classificação de incêndios**

Todo grande incêndio tem origem em uma pequena faísca. Portanto, deve-se combater o fogo em seu início, antes que ele fuja do controle.

## MS – MANUAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Revisão 06 de 02/02/26

Para selecionar o tipo de extintor adequado é necessário identificar qual material está sendo queimado. Sendo que, para cessá-lo é necessário eliminar apenas um de seus elementos: combustível, comburente ou a fonte de ignição.

Abaixo estão descritas as 3 (três) classes de fogo e os extintores adequados:

| Classe de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medidas de controle                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CLASSE A</b></p> <p><b>Queima de material sólido:</b> tem a característica de queimar em superfície e profundidade, e deixar resíduos.</p> <p>Ex.: madeira, tecido, papéis, fibras, borracha.</p>           | <p><b>EXTINTOR DE ÁGUA</b></p> <p>RETIRAR CALOR</p>                                                                                             |
|  <p><b>CLASSE B</b></p> <p><b>Queima de material líquido:</b> queima apenas em superfície e não deixa resíduo.</p> <p>Ex.: querosene, álcool, gasolina, tintas, graxas, vernizes.</p>                             | <p><b>EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO – PQS</b></p> <p>RETIRAR COMBURENTE (OXIGÊNIO)</p>                                                            |
|  <p><b>CLASSE C</b></p> <p>Incêndio envolvendo <b>equipamento elétrico</b> energizado.</p> <p>Ex.: aparelho de ar condicionado, quadro de distribuição, motores elétricos, fios sob tensão, transformadores.</p> | <p><b>EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO – PQS</b><br/><b>EXTINTOR GÁS CARBÔNICO (CO<sub>2</sub>)</b></p> <p>INTERRUPÇÃO DA CORRENTE E ABAFAMENTO.</p> |

### 7.3 Métodos de extinção

O fogo pode ser extinto das seguintes formas:

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESFRIAMENTO</b>         | Retirando o elemento "calor", que diminui a temperatura da reação combustível-comburente.<br>Exemplo: apagar fogueira com água                                                  |
| <b>RETIRADA DO MATERIAL</b> | Retirando o elemento "combustível", o que diminui a possibilidade de propagação.<br>Exemplo: quando giramos o botão do fogão para fechar o gás estamos retirando o combustível. |
| <b>ABAFAMENTO</b>           | Retirando o elemento "comburente", o que diminui a concentração de oxigênio.<br>Exemplo: apagar fogo em um indivíduo usando cobertor.                                           |

### 7.4 Equipamentos de combate a incêndios

Os incêndios podem ser combatidos utilizando-se hidrantes, sprinkler (chuveiros automáticos) ou extintores. A definição de qual equipamento utilizar deve ser tomada considerando:



## HIDRANTES

São dispositivos existentes em redes hidráulicas; usam como agente extintor a água. O sistema é composto por reservatório de água (independente), canalização, mangueiras, esguichos e abrigos.



## EXTINTORES

São usados para extinguir princípios de incêndios. Os tipos mais comuns de extintores são: Água, Pó Químico Seco – PQS e Gás carbônico (CO<sub>2</sub>). Esses três tipos de extintores são pressurizados, ou seja, possuem pressão interna em seus cilindros.

### 7.5 Uso de extintores



Para utilização adequada dos extintores de **ÁGUA** e **PÓ QUÍMICO SECO (PQS)** deve-se:

- Retirar o pino de segurança;
- Segurar a mangueira e apertar o gatilho;
- Dirigir o jato para a base do fogo.



Para utilização adequada do extintor de **GÁS CARBÔNICO (CO<sub>2</sub>)** deve-se:

- Retirar o pino de segurança;
- Segurar o difusor pela manopla;
- Apertar o gatilho;
- Dirigir o jato para a base do fogo, movimentando o difusor.

### 7.6 Inspeção de extintores

A inspeção dos extintores é realizada mensalmente, utilizando o FQ-06.35, conforme descrito na IT-06.01.11.



## **8 Primeiros socorros**

Em casos de acidente, seguir as instruções apresentadas na IT-06.01.02, protegendo o acidentado contra danos maiores ao prestar os primeiros socorros, tanto na espera pelo atendimento médico ou em seu transporte até o hospital.

Colaboradores devidamente capacitados como socorristas podem prestar os primeiros atendimentos em caso de extrema urgência, desde que tenha clara certeza da causa do acidente. Esse procedimento não elimina a necessidade de buscar atendimento especializado.

### **8.1 Telefones úteis para casos de emergência**



**CORPO DE  
BOMBEIROS  
193**



**POLÍCIA MILITAR  
190**



**SAMU  
AMBULÂNCIA  
192**



**DEFESA CIVIL  
199**

## 9 Referências

### 9.1 Referências cruzadas

CASTRO, M. FERNANDA P. M. DE; ATHIÉ, IVANIA; OLIVEIRA, JORGE J. DO V. E OKAZAKI, MARGARETE M. In: **Segurança em Laboratórios** – Riscos e medidas de segurança em laboratórios de microbiologia de alimentos e química – recomendações para construção e layout. Campinas: Ital, 92p., 2002.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - NR 1 - Disposições Gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Brasília, 15 de maio de 2025. 18p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-01-atualizada-2024-i-1.pdf> . Acesso em: 12 jan. 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - NR 23 – Proteção Contra Incêndios. Brasília, 06 de setembro de 2022. 1p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-23-atualizada-2022.pdf> . Acesso em: 12 jan. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7195:2018: cores para segurança. Rio de Janeiro, 2018. 5 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14725:2023: produtos químicos — informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. 520 p.

### 9.2 Referências cruzadas

IT-06.01.02  
IT-06.01.11  
IT-06.01.12  
IT-07.01.01  
FQ-06.10  
FQ-06.35  
FQ-06.36  
FQ-06.37

.....//.....

**ANEXO 1 - TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA DE LUVAS (proteção para as mãos)**

| PRODUTO QUÍMICO                    | Látex | Neoprene | Nitrílica | PVC | PRODUTO QUÍMICO                | Látex | Neoprene | Nitrílica | PVC |
|------------------------------------|-------|----------|-----------|-----|--------------------------------|-------|----------|-----------|-----|
| Acetato De Amônio                  | E     | E        | E         | E   | Álcool Metílico (Metanol)      | M     | B        | E         | M   |
| Acetato De Butila                  | D     | B        | B         | D   | Álcool Octílico (Octanol)      | E     | E        | E         | E   |
| Acetato De Etila                   | D     | B        | M         | D   | Aldeído Acético (Acetaldeído)  | B     | B        | D         | D   |
| Acetato De Vinila                  | D     | M        | M         | D   | Aldeído Benzóico (Benzaldeído) | D     | M        | M         | D   |
| Acetona                            | B     | B        | D         | D   | Aldeído Fórmico 30% (Formol)   | E     | E        | E         | E   |
| Ácido Acético A 50%                | E     | E        | E         | B   | Amoníaco Concentrado           | E     | E        | B         | B   |
| Ácido Acético Glacial              | B     | E        | M         | M   | Anilinas                       | M     | E        | D         | M   |
| Ácido Cítrico                      | E     | E        | E         | E   | Asfalto                        | D     | M        | E         | M   |
| Ácido Clorídrico 30% a 50%         | E     | E        | E         | E   | Benzeno                        | D     | D        | M         | D   |
| Ácido Crômico                      | D     | M        | B         | B   | Bicarbonato de Potássio        | E     | E        | E         | E   |
| Ácido Fênico                       | M     | B        | B         | B   | Carbonato de Sódio             | E     | E        | E         | E   |
| Ácido Fluorídrico 30%              | B     | E        | B         | E   | Cianeto de Potássio            | E     | E        | E         | E   |
| Ácido Fórmico 90%                  | B     | E        | M         | E   | Ciclohexano                    | D     | E        | E         | M   |
| Ácido Fosfórico 75%                | E     | E        | E         | E   | Ciclohexanol                   | E     | E        | E         | E   |
| Ácido Láctico 85%                  | B     | E        | B         | E   | Ciclohexanona                  | B     | B        | D         | D   |
| Ácido Nítrico 20%                  | E     | E        | B         | E   | Cloreto de Amônio              | E     | E        | E         | E   |
| Ácido Oléico                       | B     | E        | E         | B   | Cloreto de Cálcio              | E     | E        | E         | E   |
| Ácido Oxálico                      | E     | E        | E         | E   | Cloreto de Metileno            | D     | M        | M         | D   |
| Ácido Sulfúrico Concentrado        | B     | E        | B         | B   | Cloreto de Potássio            | E     | E        | E         | E   |
| Ácido Sulfúrico Diluído (Baterias) | E     | E        | E         | E   | Cloreto de Sódio               | E     | E        | E         | E   |
| Adubos                             | E     | E        | E         | E   | Cloro                          | M     | E        | E         | M   |
| Água Oxigenada                     | M     | E        | E         | E   | Cloroacetona                   | E     | E        | D         | D   |
| Água Sanitária                     | B     | E        | B         | B   | Clorofórmio                    | D     | D        | M         | D   |
| Água-Régia                         | D     | B        | M         | M   | Creosoto                       | M     | E        | E         | B   |
| Álcool Amílico                     | M     | B        | B         | M   | Cresol                         | B     | E        | E         | B   |
| Álcool Benzílico                   | M     | B        | M         | B   | Defensivos Agrícolas           | E     | E        | E         | E   |
| Álcool Butílico (N-Butanol)        | B     | E        | E         | E   | Derivados de Petróleo          | D     | B        | E         | D   |
| Álcool Di-Acetônico                | E     | E        | B         | D   | Detergentes Domésticos         | E     | E        | B         | B   |
| Álcool Etilico (Etanol)            | B     | E        | E         | E   | Di-Butilftalato                | M     | E        | E         | D   |
| Álcool Isobutílico (Isobutanol)    | B     | E        | E         | E   | Di-Cloroetano                  | D     | M        | M         | D   |

# MS – MANUAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Revisão 06 de 02/02/26

| PRODUTO QUÍMICO                         | Látex | Neoprene | Nitrílica | PVC |
|-----------------------------------------|-------|----------|-----------|-----|
| Di-Etanolamina                          | E     | E        | E         | E   |
| Di-Etoxietanol , 2-Etoxietanol          | M     | E        | E         | B   |
| Di-Etoxietilacetato, 2-Etoxietilacetato | D     | E        | M         | D   |
| Di-Metoxietanol, 2-Metoxietanol         | M     | E        | E         | D   |
| Di-Octilftalato (Dop)                   | M     | E        | E         | D   |
| Estireno                                | D     | M        | M         | D   |
| Éter de Petróleo                        | D     | M        | E         | D   |
| Etilamina                               | D     | B        | D         | D   |
| Etilanilina                             | M     | E        | E         | M   |
| Etilenoglicol                           | E     | E        | E         | E   |
| Fixadores                               | E     | E        | E         | E   |
| Fluído de Freio                         | M     | E        | E         | B   |
| Fluído Hidráulico(Ésteres)              | E     | E        | E         | M   |
| Fluoretos                               | M     | E        | E         | M   |
| Formol (Aldeído Fórmico 30%)            | E     | E        | E         | E   |
| Fosfato de Cálcio                       | E     | E        | E         | E   |
| Fosfato de Potássio                     | E     | E        | E         | E   |
| Fosfato de Sódio                        | M     | E        | E         | M   |
| Furol (Furfurol Ou Furaldeído)          | B     | E        | D         | D   |
| Gasolina                                | D     | B        | E         | M   |
| Glicerina                               | E     | E        | E         | E   |
| Glicóis                                 | E     | E        | E         | E   |
| Gorduras Animais                        | M     | E        | E         | B   |
| Gorduras Vegetais                       | E     | E        | E         | M   |
| Herbicidas                              | B     | E        | E         | B   |
| Hexano                                  | D     | B        | E         | M   |
| Hidróxido de Cálcio                     | E     | E        | E         | E   |
| Hipoclorito de Cálcio                   | E     | E        | E         | E   |
| Hipoclorito de Sódio                    | B     | E        | B         | B   |
| Isobutilcetona                          | E     | E        | D         | D   |
| Leite e Derivados Lácteos               | M     | E        | E         | D   |
| Magnésio                                | E     | E        | E         | E   |

| PRODUTO QUÍMICO                 | Látex | Neoprene | Nitrílica | PVC |
|---------------------------------|-------|----------|-----------|-----|
| Metilamina                      | B     | E        | E         | E   |
| Metilanilina                    | M     | M        | E         | E   |
| Metiletilcetona (Mek)           | B     | B        | D         | D   |
| Metilisobutilcetona (Mibk)      | B     | B        | D         | D   |
| Monoclorobenzeno                | D     | M        | M         | D   |
| Monoetanolamina                 | E     | E        | E         | E   |
| Nafta                           | D     | B        | E         | M   |
| Naftaleno                       | D     | M        | B         | D   |
| Nitrato de Amônia               | D     | E        | B         | D   |
| Nitrato de Cálcio               | E     | E        | E         | E   |
| Nitrato de potássio             | E     | E        | E         | E   |
| Nitrato de sódio                | E     | E        | E         | E   |
| Nitrobenzeno                    | D     | M        | D         | D   |
| Nitropropano                    | M     | M        | D         | D   |
| Óleo de amendoim                | D     | E        | E         | M   |
| Óleo de corte                   | D     | E        | E         | E   |
| Óleo de linho                   | D     | E        | E         | M   |
| Óleo de oliva                   | D     | E        | E         | M   |
| Óleo de parafina                | D     | M        | E         | M   |
| Óleo de pinho                   | D     | M        | E         | M   |
| Óleo de soja                    | D     | E        | E         | M   |
| Óleo de terebentina             | E     | E        | E         | E   |
| Óleo diesel                     | D     | B        | E         | M   |
| Óleos hidráulicos (petróleo)    | D     | B        | E         | M   |
| Óleos minerais                  | D     | B        | E         | M   |
| Percloroetileno                 | D     | M        | E         | M   |
| Perfumes e essências            | E     | E        | E         | E   |
| Permanganato de potássio        | E     | E        | E         | E   |
| Potássio em flocos              | E     | E        | B         | E   |
| Potássio em lixívia concentrada | E     | E        | B         | E   |
| Querosene                       | D     | B        | E         | M   |
| Resinas de poliéster            | D     | M        | B         | M   |

REPRODUÇÃO PROIBIDA

## MS – MANUAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Revisão 06 de 02/02/26

| PRODUTO QUÍMICO                      | Látex | Neoprene | Nitrílica | PVC |
|--------------------------------------|-------|----------|-----------|-----|
| Silicatos                            | E     | E        | E         | E   |
| Soda cáustica em escamas             | E     | E        | B         | E   |
| Soda cáustica líquida concentrada    | D     | M        | E         | M   |
| Sulfato de potássio                  | E     | E        | E         | E   |
| Sulfato de sódio                     | E     | E        | E         | E   |
| Sulfato de zinco                     | E     | E        | E         | E   |
| Sulfitos, bissulfitos, hipossulfitos | E     | E        | E         | E   |
| Tetracloroeto de carbono             | D     | M        | B         | M   |
| Tetrahidrofurano (thf)               | M     | M        | D         | D   |
| Tintas gliceroftálica                | D     | M        | B         | M   |
| Tintas pva                           | E     | E        | E         | E   |
| Tolueno                              | D     | M        | B         | M   |
| Tributilfosfato                      | D     | M        | D         | D   |
| Tricloetileno                        | D     | M        | M         | D   |
| Trietanolamina 85%                   | E     | E        | E         | E   |
| Trifenilfosfato                      | E     | E        | E         | E   |
| Trinitrobenzeno                      | D     | M        | B         | M   |
| Trinitrotolueno                      | D     | M        | B         | M   |
| Vinagre                              | E     | E        | E         | B   |
| Xileno                               | D     | M        | B         | M   |
| Xilobenzeno                          | D     | M        | B         | M   |

**LEGENDA:**  
**E = Excelente:** A luva pode ser mantida em contato prolongado com o produto químico  
**B = Bom:** A luva pode ser mantida em contato intermitente com o produto químico  
**M = Médio:** A luva pode ser utilizada como proteção contra respingos do produto químico  
**D = Desaconselháveis:** Não se recomenda este tipo de luva.

### Guia para utilização correta das luvas de proteção.

- CERTIFIQUE-SE QUE SUAS MÃOS ESTEJAM LIMPAS E SECAS ANTES DE CALÇAR AS LUVAS.**

- NÃO USE O MESMO PAR DE LUVAS POR UM PERÍODO MUITO PROLONGADO.**
  - Retire-as regularmente.
  - Não exceda o tempo máximo recomendado.
  - Altere o uso com outro par de luvas quando trabalhar por longos períodos.
- DOBRE OS PUNHOS:**
  - Evita que os produtos químicos escurram para os braços.
- LAVE AS LUVAS ANTES DE RETIRÁ-LAS:**
  - Quando utilizá-las com tintas ou pigmentos, limpe-as com um pano embebido com solvente e seque-as.
  - Quando utilizá-las com solventes, limpe-as com um pano seco.
  - Quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágüe-as com água primeiro e seque-as com um pano (certifique-se que o ácido utilizado não reaja quando em contato com água).
  - Deixe as luvas para secar em local seco e arejado, protegido de luz e fontes de calor.
- RETIRE AS LUVAS EVITANDO TOCAR EM SUA SUPERFÍCIE EXTERNA:**
  - Remova a primeira mão puxando-a pela ponta dos dedos, e
  - Para retirar a segunda mão, vire o punho e puxe a luva retirando-a do avesso.
  - Lave as mãos após retirar as luvas.
- APLIQUE UM CREME HIDRATANTE APÓS RETIRAR AS LUVAS NO FINAL DO DIA DE TRABALHO:**
  - Evita o ressecamento da pele.
- CERTIFIQUE-SE QUE O INTERIOR DAS LUVAS ESTEJA SECO ANTES DE REUTILIZÁ-LAS.**

- NÃO REUTILIZE AS LUVAS QUE ESTEJAM RASGADAS OU DE ALGUMA FORMA DANIFICADA.**
